

Группа М3200

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Преподаватель Герт Антон Владимирович

Решение задач ДЗ 1

Задача 1. Электрон движется прямолинейно и равномерно со скоростью $v = 3 \cdot 10^5$ м/с. Найти индукцию B поля, создаваемого электроном в точке, находящейся на расстоянии от него $10 \text{ \AA}$ и лежащей на перпендикуляре, проходящем через мгновенное положение электрона.

Решение: Для движущегося заряда индукция магнитного поля определяется по закону Био-Савара-Лапласа:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot v \sin \alpha}{r^2}$$

Здесь $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, q - заряд, v - скорость, r - расстояние. Так как точка на перпендикуляре, $\sin \alpha = 1$.

Заряд электрона $q = e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Скорость $v = 3 \cdot 10^5$ м/с. Расстояние $r = 10 \text{ \AA} = 10^{-9}$ м.

Вычисляем:

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^5}{(10^{-9})^2} = 10^{-7} \cdot \frac{4,8 \cdot 10^{-14}}{10^{-18}} = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$$

Ответ: $B = 4,8 \cdot 10^{-3}$ Тл.

Задача 2. По круглому прямому проводу радиуса R течет ток одинаковой по всему сечению плотности j . Найти выражение для напряженности поля H в точке, положение которой относительно оси провода определяется перпендикулярным к этой оси радиус-вектором r . Рассмотреть случаи, когда точка лежит внутри и вне провода.

Решение:

Используем теорему о циркуляции магнитного поля (закон полного тока):

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

Из симметрии задачи линии поля - концентрические окружности вокруг оси провода.

Для точки внутри провода ($r < R$):

Ток, протекающий внутри окружности радиуса r :

$$I_r = j \cdot \pi r^2$$

Применяем закон полного тока:

$$H \cdot 2\pi r = j \cdot \pi r^2$$

Получаем: $H = \frac{j \cdot r}{2}$

Для точки вне провода ($r > R$):

Через окружность проходит весь ток:

$$I = j \cdot \pi R^2$$

По закону полного тока:

$$H \cdot 2\pi r = j \cdot \pi R^2$$

Отсюда: $H = \frac{j \cdot R^2}{2r}$

Ответ:

$$H = \begin{cases} \frac{j \cdot r}{2}, & \text{если } r < R \\ \frac{j \cdot R^2}{2r}, & \text{если } r > R \end{cases}$$

Задача 3. Магнитный момент кругового контура с током $p_m = 1,00 \text{ А} \cdot \text{м}^2$. Радиус контура 10,0 см. Найти индукцию B в центре контура.

Решение:

Магнитный момент контура связан с током и площадью соотношением:

$$p_m = I \cdot S = I \cdot \pi R^2$$

Выразим ток:

$$I = \frac{p_m}{\pi R^2} = \frac{1,00}{\pi \cdot 0,01} \approx 31,8 \text{ А}$$

Индукция в центре кругового тока определяется формулой:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Подставим числа:

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 31,8}{2 \cdot 0,10} \approx 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ Тл}$$

Ответ: $B \approx 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ Тл}$.

Задача 4. Две небольшие одинаковые катушки расположены так, что их оси лежат на одной прямой. Расстояние между катушками 2,00 м значительно превышает их линейные размеры. Число витков каждой катушки $N = 150$, радиус витков $r = 50 \text{ мм}$. С какой силой взаимодействуют катушки, когда по ним течет одинаковый ток 1 А?

Решение: Катушки на большом расстоянии можно рассматривать как магнитные диполи. Магнитный момент одной катушки:

$$p_m = N \cdot I \cdot \pi r^2 = 150 \cdot 1 \cdot \pi \cdot 0,0025 \approx 1,18 \text{ А} \cdot \text{м}^2$$

Сила взаимодействия диполей на одной оси:

$$F = \frac{3\mu_0 p_{m1} p_{m2}}{2\pi d^4}$$

Подставляем значения (оба момента одинаковы):

$$F = \frac{3 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1,18^2}{2\pi \cdot 16} = \frac{12\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1,39}{2\pi \cdot 16} \approx 5,2 \cdot 10^{-8} \text{ Н}$$

Ответ: $F \approx 5,2 \cdot 10^{-8} \text{ Н}$.

Задача 5. На железном сердечнике в виде тора диаметра 500 мм имеется обмотка с числом витков $N = 1000$. В сердечнике сделана поперечная прорезь, в результате чего образовался воздушный зазор ширины $\delta = 1,00 \text{ мм}$. При силе тока в обмотке 0,85 А напряженность поля в зазоре 600 кА/м. Определить магнитную проницаемость μ железа при этих условиях. Рассеянием поля у краев зазора пренебречь.

Решение: Средний радиус тора $R = 250 \text{ мм}$, длина средней линии:

$$l = 2\pi R = 2\pi \cdot 0,25 \approx 1,57 \text{ м}$$

По закону полного тока:

$$N \cdot I = H_{\text{возд}} \cdot \delta + H_{\text{жел}} \cdot (l - \delta)$$

Подставим значения:

$$\begin{aligned} 1000 \cdot 0,85 &= 6 \cdot 10^5 \cdot 0,001 + H_{\text{жел}} \cdot 1,569 \\ 850 &= 600 + H_{\text{жел}} \cdot 1,569 \end{aligned}$$

Отсюда находим напряженность поля в железе:

$$H_{\text{жел}} = \frac{850 - 600}{1,569} \approx 159 \text{ А/м}$$

На границе двух сред магнитная индукция сохраняется:

$$B_{\text{жел}} = B_{\text{возд}}$$

То есть:

$$\mu_0 \mu_r H_{\text{жел}} = \mu_0 H_{\text{возд}}$$

Отсюда относительная магнитная проницаемость железа:

$$\mu_r = \frac{H_{\text{возд}}}{H_{\text{жел}}} = \frac{6 \cdot 10^5}{159} \approx 3770$$

Ответ: Относительная магнитная проницаемость железа $\mu_r \approx 3770$.